Compréhension de questions fondamentales de la médecine et des sciences naturelles : Série 2, 2025

Nombre d'exercices : 18 Temps : 45 minutes

1.) Le testicule est composé de deux compartiments : les tubules séminifères et l'interstitium. Ces deux compartiments sont séparés par une membrane basale. Les tubules séminifères contiennent les cellules de la spermatogenèse ainsi que les cellules de Sertoli. Ces dernières produisent de l'inhibine B, sous l'effet de la FSH (hormone folliculo-stimulante), sécrétée par l'adénohypophyse. L'inhibine B inhibe à son tour la libération de FSH par l'adénohypophyse. Ce mécanisme est appelé rétrocontrôle négatif. Dans l'interstitium se trouvent les cellules de Leydig, qui produisent de la testostérone sous l'influence de la LH (hormone lutéinisante). Cette testostérone est nécessaire au bon fonctionnement des tubules séminifères.

Laquelle des affirmations suivantes **ne peut pas être** déduite du texte ?

(A) La libération hormonale dans les tubules séminifères stimule la libération de FSH par l'adénohypophyse.
(B) Les cellules de la spermatogenèse et celles qui produisent l'inhibine B se trouvent dans le même compartiment.
(C) La production d'inhibine B par les cellules de Sertoli est stimulée par la FSH.
(D) Les cellules de l'interstitium produisent de la testostérone sous l'effet de la LH.
(E) Les cellules de l'interstitium sont également importantes pour la spermatogenèse.

2.) Le débit de filtration glomérulaire (DFG) est l'un des paramètres les plus importants pour évaluer la fonction rénale. Il s'exprime en ml/min et indique le volume de liquide filtré par les reins par unité de temps. En cas de maladies rénales chroniques ou avec l'âge, le DFG diminue. Le DFG peut être estimé à l'aide de formules, ou mesuré via une collecte d'urine sur 24 heures. Pour le calcul du DFG, on recueille dans les deux cas les valeurs de créatinine dans le plasma sanguin et dans l'urine.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes **ne peuvent pas être** déduites du texte :

I) Avec l'âge, moins de volume est filtré par unité de temps par les reins.
II) Pour déterminer le DFG avec une collecte d'urine sur 24 heures, il faut faire une prise de sang.
III) Le débit de filtration glomérulaire permet d'estimer le volume des reins.

(A) Seule l'affirmation I ne peut pas être déduite.
(B) Seule l'affirmation II ne peut pas être déduite.
(C) Seule l'affirmation III ne peut pas être déduite.
(D) Seules les affirmations II et III ne peuvent pas être déduites.
(E) Aucune des affirmations ne peut être déduite.

3.) Lorsqu'un GPCR se lie à des protéines Gq/11, il active l'activité GTPase des sous-unités alpha de Gq/11, ce qui entraîne la libération du GDP lors d'un clivage du GTP. La sous-unité alpha de Gq/11 active ensuite la phospholipase C (PLC), qui clive le PIP2 en diacylglycérol (DAG) et en inositol-1,4,5-triphosphate (IP3). L'IP3 se lie à des récepteurs du réticulum endoplasmique (RE) et provoque la libération d'ions calcium (Ca^{2+}) dans le cytosol.

Lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I) Le clivage du PIP2 par l'activation de la PLC entraîne la libération de DAG et d'IP3.
II) L'activation des protéines Gq/11 par un GPCR entraîne l'activation de la phospholipase C.
III) La libération du GTP à partir des sous-unités alpha Gq/11 est stimulée par l'activation de l'activité GTPase.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et II peuvent être déduites.
(E) Les trois affirmations peuvent être déduites.

4.) Normalement, le sang s'écoule de manière laminaire, et la vitesse des particules du liquide augmente progressivement de la paroi vers le centre du vaisseau, ce qui crée un profil d'écoulement parabolique. Les érythrocytes sont repoussés vers le courant central, tandis que le plasma s'écoule dans les couches proches de la paroi. Dans certaines conditions, l'écoulement peut devenir turbulent, ce qui est caractérisé par des formations de vortex, augmentant la résistance à l'écoulement et sollicitant davantage le cœur. Les écoulements turbulents apparaissent normalement seulement dans les segments de l'aorte et du tronc pulmonaire proches du cœur, mais peuvent aussi apparaître dans d'autres parties du système vasculaire si la vitesse moyenne d'écoulement augmente fortement ou si la viscosité du sang diminue significativement. La vitesse moyenne et la viscosité du sang déterminent le nombre de Reynolds, qui à son tour détermine le passage à l'écoulement turbulent. En régime laminaire, des couches très fines de liquide cylindriques glissent parallèlement les unes aux autres, sans se mélanger. La viscosité du sang dépend de la contrainte de cisaillement, qui elle-même dépend de la vitesse des couches de liquide.

Laquelle des affirmations suivantes peut être déduite du texte ?

(A) Les turbulences dans le flux sanguin sont responsables de la formation de thromboses dans les artères.
(B) Le nombre de Reynolds dépend directement de la viscosité du sang et de la vitesse des couches de liquide.
(C) La viscosité du sang dépend de la densité du liquide et non de la contrainte de cisaillement.
(D) La vitesse du sang augmente de manière continue de la zone centrale vers la paroi du vaisseau.
(E) Les écoulements turbulents n'apparaissent que dans les segments proches du cœur de l'aorte et du tronc pulmonaire.

5.) Les capillaires sont les vaisseaux sanguins les plus fins du corps humain. Ils se trouvent entre les artérioles et les veinules et sont le lieu d'échange de l'oxygène et des nutriments entre le sang et les tissus. Des pressions hydrostatiques et oncotiques agissent sur les capillaires. Dans la première partie des capillaires, la pression hydrostatique est plus élevée que la pression oncotique, ce qui entraîne une fuite de liquide du sang vers les tissus. Dans la deuxième partie du capillaire, la pression oncotique est supérieure à la pression hydrostatique, ce qui entraîne une réabsorption du liquide du tissu dans le sang. En cas de déséquilibre entre la pression hydrostatique et la pression oncotique, il peut se produire une rétention de liquide dans les tissus, appelée œdème.

Parmi les trois affirmations suivantes, laquelle ou lesquelles peuvent être déduites de ce texte :

I) Si la pression hydrostatique est fortement augmentée par rapport à la pression oncotique, des œdèmes peuvent se former.
II) Les capillaires sont situés entre les grosses artères et les veines.
III) La pression oncotique est due à la présence de protéines dans le sang.

(A) Seule la proposition I peut être déduite.
(B) Seule la proposition II peut être déduite.
(C) Seule la proposition III peut être déduite.
(D) Seules les propositions I et II peuvent être déduites.
(E) Aucune des trois affirmations ne peut être déduite.

6.) Dans les processus qui évoluent vers une inflammation chronique, les macrophages jouent souvent un rôle clé. Quand un macrophage entre en contact avec des microbes, ou est stimulé par des lymphocytes T via l'IFN-gamma, il devient actif et déclenche inflammation et lésions tissulaires. Cela peut conduire à une chronicisation de l'inflammation. En revanche, s'il est stimulé par IL-4, le macrophage induira plutôt une réparation tissulaire. Aujourd'hui, on peut en pratique clinique modéliser quelles substances activent les macrophages, et ainsi influencer leur effet.

Laquelle ou lesquelles des affirmations suivantes peuvent être déduite du texte :

I) Les macrophages peuvent induire à la fois des lésions et des réparations tissulaires.
II) Les lymphocytes T n'ont aucun effet sur l'inflammation.
III) Les microbes peuvent, via les macrophages, provoquer des inflammations chroniques.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Seules les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Toutes les affirmations peuvent être déduites.

7.) Les tumeurs bénignes et malignes se distinguent par leur comportement biologique. Les tumeurs bénignes croissent lentement et se développent localement. Au microscope, on observe chez les tumeurs bénignes peu de mitoses, rarement des nécroses, et presque aucune atypie cellulaire. De plus, les tumeurs bénignes ne forment pas de métastases et leurs cellules sont généralement bien différenciées. « Bien différencié » signifie que les cellules tumorales ressemblent aux cellules du tissu environnant dont provient la cellule tumorale d'origine. Les tumeurs malignes croissent rapidement, présentent souvent des mitoses, des nécroses et des atypies cellulaires au microscope. Leur propagation est invasive et elles peuvent former des métastases. Les cellules des tumeurs malignes sont plutôt mal différenciées. Les critères mentionnés s'appliquent à la plupart, mais pas à toutes les tumeurs bénignes et malignes.

Laquelle des affirmations suivantes est **incorrecte** ?

(A) Les tumeurs bénignes et malignes peuvent être distinguées au microscope.
(B) La présence de métastases indique probablement une tumeur maligne.
(C) Les cellules des tumeurs malignes ressemblent en général aux cellules du tissu environnant.
(D) Une extension locale est plutôt caractéristique d'une tumeur bénigne.
(E) Une tumeur à croissance lente peut être maligne.

8.) Le tronc cérébral est une partie du cerveau humain, composée du mésencéphale, du pont (pons) et de la moelle allongée (medulla oblongata). Douze nerfs crâniens en émergent, avec diverses fonctions. Les nerfs suivants sont responsables des mouvements oculaires via les muscles oculaires externes : Le nerf trochléaire (4e nerf crânien) permet le regard vers le bas, en activant le muscle oblique supérieur. Le nerf abducens (6e nerf crânien) active le muscle droit latéral, permettant le regard vers l'extérieur. Les autres muscles oculaires externes ainsi que le muscle élévateur de la paupière sont commandés par le nerf oculomoteur (3e nerf crânien). Le nerf facial (7e nerf crânien), est responsable en général de la fermeture des paupières et de la musculature mimique (= musculature du visage).

Laquelle ou lesquelles des affirmations peut-on déduire du texte ?

I) Lors d'un regard vers le bas, le muscle oblique inférieur est activé.

II) Une paralysie de la paupière peut être causée par une atteinte du nerf oculomoteur.

III) Le nerf trochléaire émerge du pont.

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C)Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Les affirmations I et II peuvent être déduites.
(E) Toutes les affirmations sont correctes.

9.) La structure grossière du cœur peut être représentée comme suit : Le sang arrive depuis le corps dans l'atrium droit, passe ensuite dans le ventricule droit puis va vers les poumons. De là, le sang retourne au cœur via l'atrium gauche dans le ventricule gauche, et est ensuite pompé dans tout le corps. Entre les atria et les ventricules se trouvent les valves auriculo-ventriculaires (valves en forme de voile), entre les ventricules et les vaisseaux sortants se trouvent les valves semi-lunaires.

Lors de la contraction du cœur, on distingue deux phases : la diastole (remplissage) et la systole (contraction, éjection). Ces deux phases concernent les ventricules. Pendant la systole, la pression augmente dans les deux ventricules. La systole commence par la fermeture des valves en forme de voile et se termine par la fermeture des valves semi-lunaires. Pour la diastole, c'est l'inverse. Les valves semi-lunaires sont ouvertes pendant la systole. Les valves s'ouvrent ou se ferment selon les différences de pression.

Quelles affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I) Comme le ventricule gauche doit pomper contre une résistance plus élevée que le droit, il est donc plus grand.

II) Pendant la diastole, les valves semi-lunaires sont fermées.

III) Lorsque la pression de l'atrium dépasse celle du ventricule, les valves en forme de voile s'ouvrent.

(A) Seule l'affirmation I est déductible.
(B) Seule l'affirmation II est déductible.
(C) Seule l'affirmation III est déductible.
(D) Les affirmations II et III sont déductibles.
(E) Aucune des affirmations n'est déductible.

10.) Une attaque ischémique transitoire, aussi connue sous le nom de « TIA », est un épisode temporaire avec des symptômes neurologiques, causé par une ischémie (manque d'oxygène) dans le cerveau, la moelle épinière ou la rétine. Contrairement à un AVC, qui peut avoir les mêmes symptômes, une TIA ne montre aucune trace de tissu cérébral mort. Les symptômes neurologiques d'une TIA, comme des troubles du mouvement, une sensibilité diminuée au toucher ou des troubles visuels, disparaissent généralement en moins d'une heure.
Les patients ayant un AVC présentent les mêmes symptômes que ceux ayant eu une TIA. Le risque de faire un AVC dans les 90 jours suivant une TIA est de 10 à 20 %. Il est donc important de prendre des mesures adaptées après une TIA pour éviter un AVC.

Quelles affirmations suivantes peuvent être déduites du texte ?

I) Chez les patient(e)s ayant eu un épisode transitoire avec des symptômes neurologiques, il ne peut pas être démontré qu'il y a eu mort du tissu cérébral.

II) Des patient(e)s présentant soudainement des troubles moteurs ou visuels pourraient avoir une TIA.

III) Le risque d'avoir un AVC après une TIA est de 10 à 20 %.

(A) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(B) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(D) Les affirmations I et II peuvent être déduites.
(E) Les affirmations II et III peuvent être déduites.

11.) Le tractus spinothalamique et le tractus réticulospinal sont deux voies importantes du système nerveux central, impliquées dans la transmission sensorielle et motrice respectivement. Le tractus spinothalamique transmet les informations sensorielles de douleur, température et toucher grossier depuis la périphérie jusqu'au thalamus, puis vers le cortex somatosensoriel. En revanche, le tractus réticulospinal participe, via ses connexions dans le tronc cérébral et la moelle épinière, au contrôle du tonus musculaire et de la posture.

Une lésion du tractus spinothalamique peut entraîner des déficits sensoriels tels qu'une perte de la perception de la douleur et de la température, tandis qu'une lésion du tractus réticulospinal peut provoquer des déficits moteurs tels que spasticité et hyperréflexie. Comprendre les fonctions de ces voies est important pour diagnostiquer et traiter des maladies neurologiques affectant les systèmes sensoriel et moteur, comme les lésions de la moelle épinière ou la sclérose en plaques.

Quelle affirmation peut être déduite selon le texte ?

(A) Une lésion du tractus spinothalamique entraîne toujours chez les patients une perte des sensations de douleur et de température.
(B) Une lésion du tractus spinoréticulaire entraîne des déficits sensoriels dans les régions motrices du tractus réticulospinal.
(C) Une lésion au niveau du tronc cérébral peut être une cause de maladie neurologique affectant surtout le contrôle du tonus musculaire.
(D) Une lésion du tractus spinothalamique ne peut pas provoquer une perte partielle de la douleur et une perte totale de la température.
(E) Une lésion du tractus réticulospinal dans la sclérose en plaques peut provoquer une hypersensibilité à la douleur.

12.) Lorsque des récepteurs couplés à Gi situés à la surface des cellules musculaires lisses sont activés par une molécule de ligand spécifique, une cascade de signalisation est déclenchée, qui mène à l'activation des sous-unités Gβγ des protéines G. La sous-unité Gβγ peut ensuite contribuer à la vasoconstriction de différentes manières. Une possibilité est l'activation de la phospholipase C, qui produit de l'inositol trisphosphate (IP3) et du diacylglycérol (DAG). L'IP3 provoque la libération de calcium depuis les réserves intracellulaires, ce qui entraîne la contraction des cellules musculaires lisses. Le DAG peut augmenter l'activité de la protéine kinase C (PKC), qui favorise également la vasoconstriction. Un autre mécanisme par lequel Gβγ peut contribuer à la vasoconstriction est l'interaction directe avec les canaux calciques de la membrane des cellules musculaires lisses. Cette interaction facilite l'ouverture des canaux calciques, ce qui entraîne une augmentation de l'entrée de calcium et une contraction des cellules musculaires. Dans l'ensemble, l'activation des sous-unités Gβγ par les récepteurs couplés à Gi entraîne donc une contraction des cellules musculaires lisses et donc une vasoconstriction, ce qui peut augmenter le flux sanguin et la pression artérielle.

Quelle affirmation peut être déduite du texte ?

(A) L'activation de la phospholipase C déclenche une cascade de signalisation qui se termine par la libération de potassium depuis les réserves intracellulaires et la contraction des cellules musculaires lisses.
(B) L'interaction indirecte des sous-unités Gβγ avec les canaux calciques de la membrane des cellules musculaires lisses peut entraîner une augmentation de l'entrée de calcium et une contraction des cellules musculaires.
(C) L'activation des sous-unités Gβγ par les récepteurs couplés à Gi peut activer la phospholipase C, qui mène à la production d'IP3 et de DAG.
(D) L'ouverture facilitée des canaux calciques et la sortie de calcium qui en résulte entraîne, par la contraction des cellules musculaires, une augmentation du flux sanguin et de la pression artérielle.
(E) L'activation des récepteurs couplés à Gi par un ligand entraîne une vasoconstriction par inhibition des sous-unités Gβγ.

13.) Un sepsis est un dysfonctionnement aigu et potentiellement mortel des organes, causé par une réponse immunitaire déréglée à une infection. Il est le plus souvent causé par une bactériémie, qui peut provoquer une telle réponse immunitaire déréglée. Une bactériémie signifie que des bactéries sont entrées dans la circulation sanguine, ce qui peut conduire à un sepsis. Dans les cas les plus graves, un sepsis peut évoluer vers un choc septique, qui se manifeste notamment par une hypotension, une tachycardie, une tachypnée et une altération de la conscience. Le traitement de première ligne de la sepsis comprend des antibiotiques à haute dose, comme l'amoxicilline-acide clavulanique.

I) Les cellules du système immunitaire jouent un rôle important dans le développement d'un sepsis.

II) Si une bactériémie survient lors du brossage des dents, cela provoque toujours un sepsis.

III) Les symptômes possibles d'un choc septique sont la tachypnée, les troubles de la conscience, l'hypertension et la tachycardie.

Quelle affirmation est correcte selon le texte ?

(A) Seule l'affirmation I est correcte.
(B) Seule l'affirmation II est correcte.
(C) Seule l'affirmation III est correcte.
(D) Les affirmations I et II sont correctes.
(E) Les affirmations II et III sont correctes.

14.) La choline est un nutriment important pour la fonction hépatique, le développement du cerveau, la fonction nerveuse, les mouvements musculaires et le maintien d'un métabolisme sain. Elle est métabolisée par la choline-TMA-lyase en triméthylamine (TMA). La TMA passe par la veine porte vers le foie, où elle est oxydée en triméthylamine N-oxyde (TMAO). Le TMAO est associé à la stéatose hépatique (foie gras) et à l'inflammation hépatique. Si on bloque l'enzyme qui transforme la TMA en TMAO, cela entraîne une réduction de la graisse hépatique et une amélioration potentielle de la résistance à l'insuline.

Quelles affirmations peut-on déduire du texte ?

I) La choline est métabolisée en triméthylamine dans le foie
II) La triméthylamine est liée à l'inflammation du foie
III) Il existe une association positive entre TMAO et résistance à l'insuline

(A) Seule l'affirmation I peut être déduite.
(B) Seule l'affirmation II peut être déduite.
(C) Seule l'affirmation III peut être déduite.
(D) Les affirmations I et III peuvent être déduites.
(E) Les trois affirmations peuvent être déduites.

15.) Dans le crâne, on peut trouver plusieurs sinus paranasaux. Les sinus paranasaux sont des cavités remplies d'air qui sont en connexion avec la cavité nasale. Il en existe quatre types, disposés par paires, donc présents à gauche comme à droite, souvent de manière asymétrique. Il y a le sinus frontal, le sinus maxillaire, le sinus sphénoïdal et les cellules ethmoïdales. Ils ne sont complètement développés qu'après la naissance, c'est pourquoi les bébés souffrent rarement d'infections des sinus paranasaux. Tous les sinus paranasaux sécrètent une substance qui s'écoule dans la cavité nasale. Cela joue un rôle important dans la propagation des infections. Le sinus maxillaire est adjacent aussi bien aux racines dentaires qu'à la cavité orbitaire (l'orbite), et n'est séparé de ces deux zones que par une fine couche osseuse. Une inflammation massive peut donc s'étendre, ce qui constitue une complication redoutée.

Quelle affirmation peut être déduite du texte ?

(A) En cas d'inflammation de l'orbite, issue d'une infection du sinus maxillaire, cela peut dans le pire des cas entraîner la cécité.
(B) Derrière des douleurs dentaires peut se cacher une infection du sinus sphénoïdal.
(C) Une inflammation de la cavité nasale peut entraîner une inflammation du sinus frontal.
(D) Si le sinus maxillaire droit et gauche ont des tailles différentes, il est très probable qu'une maladie en soit la cause.
(E) Les jeunes enfants ne peuvent pas souffrir d'infections des sinus paranasaux.

16.) Le système immunitaire peut être grossièrement divisé en système immunitaire inné et en système immunitaire adaptatif. Le système immunitaire inné est non spécifique, il ne peut pas différencier les agents pathogènes. Les barrières anatomiques, comme la peau ou les muqueuses, empêchent la pénétration des agents pathogènes. Les macrophages, les granulocytes et les cellules tueuses naturelles éliminent en gros certains agents pathogènes. Ils réagissent immédiatement. Le système immunitaire adaptatif, en revanche, possède une défense plus lente, mais est hautement spécifique. Il peut déclencher une défense ciblée contre certaines substances étrangères au corps, appelées antigènes, au moyen d'anticorps qu'il produit lui-même. Ses composants sont entre autres les cellules B et les cellules T. De plus, le système immunitaire adaptatif forme une mémoire immunitaire pour des infections répétées avec le même agent pathogène, de sorte que des anticorps peuvent être produits rapidement.

Quelles affirmations suivantes **ne peuvent pas** être déduites du texte ?

I) En cas de réinfection avec le même agent pathogène, des anticorps sont produits plus rapidement qu'à la première infection.
II) Le système immunitaire spécifique est constitué de cellules B et T qui réagissent immédiatement à un agent pathogène envahisseur.
III) L'antigène et l'anticorps proviennent du système immunitaire adaptatif.
IV) Si un agent pathogène franchit la peau ou les muqueuses, il est empoisonné et éliminé par des granulocytes ou des macrophages.

A. Les affirmations I et IV ne peuvent pas être déduites.
B. Les affirmations II et IV ne peuvent pas être déduites.
C. Les affirmations II et III ne peuvent pas être déduites.
D. Les affirmations III et IV ne peuvent pas être déduites.
E. Les affirmations II, III et IV ne peuvent pas être déduites

17.) L’anaphylaxie est une réaction systémique dite de type immédiat, qui est le plus souvent médiée par les IgE. Chez les enfants, les causes les plus fréquentes d’anaphylaxie sont les aliments, tandis que chez les adultes, ce sont le plus souvent les médicaments. Les symptômes possibles sont très variés et leur gravité est variable – dans le pire des cas, cela peut aller jusqu’à la perte de conscience ou un arrêt cardio-circulatoire. Une anaphylaxie sévère est traitée par médicament avec de l’adrénaline, injectée directement dans un muscle. Selon une règle empirique, la quantité administrée est de 0,01 mg d’adrénaline par kilogramme de poids corporel, la dose maximale étant de 0,6 mg. Les patient·e·s souffrant d’allergies connues reçoivent souvent un auto-injecteur d’adrénaline, appelé Epipen, pour pouvoir réagir rapidement en cas d’anaphylaxie sévère. En cas d’arrêt cardiaque non chocable, on administre 1 mg d’adrénaline par voie intraveineuse.

Que peut-on déduire du texte ci-dessus ?

I) Un patient de 86 kg souffrant d'une anaphylaxie sévère reçoit, selon la règle empirique, 0,86 mg d’adrénaline.

II) Un enfant de 36 kg souffrant d'une anaphylaxie sévère reçoit, selon la règle empirique, 0,36 mg d’adrénaline.

III) Une anaphylaxie est, par définition, une réaction systémique de type immédiat médiée par les IgE.

IV) Les médicaments sont la cause la plus fréquente d’anaphylaxie dans le monde.

(A) Toutes les affirmations peuvent être déduites.
(B) Seule l’affirmation IV ne peut pas être déduite.
(C) Les affirmations I et II peuvent être déduites.
(D) Seule l’affirmation II peut être déduite.
(E) Aucune des affirmations ci-dessus ne peut être déduite.

18.) L’aorte est constituée de trois couches : à l’intérieur se trouve la tunica intima, une fine couche d’endothélium. La tunica media, la couche intermédiaire, est composée principalement de cellules musculaires ainsi que de tissu conjonctif. Tout à l’extérieur se trouve la tunica adventitia, qui est principalement constituée de collagène de type 4, un tissu conjonctif lâche. Lors d’une dissection aortique, il se produit une déchirure de la tunica intima avec une hémorragie consécutive dans la tunica media. Cette hémorragie provoque ensuite une séparation de la tunica media et crée ce qu’on appelle une « fausse lumière », ce qui peut entraîner diverses complications. La cause de loin la plus fréquente d’une dissection aortique est une pression artérielle trop élevée. D’autres causes peuvent être, par exemple, des maladies du tissu conjonctif comme le syndrome de Marfan ou le syndrome d’Ehlers-Danlos. Les symptômes typiques d’une dissection aortique sont des douleurs thoraciques soudaines et très intenses, souvent irradiant de manière caractéristique dans le dos. Une dissection aortique peut, dans le pire des cas, entraîner une rupture complète de l’aorte et provoquer une hémorragie interne. Les dissections aortiques sont généralement traitées chirurgicalement, car elles sont souvent mortelles si elles ne sont pas traitées.

Quelle affirmation **ne peut pas** être déduite du texte ?

(A) Une patiente de 86 ans qui se plaint de douleurs thoraciques soudaines et intenses pourrait avoir une dissection aortique.

(B) Il est plus probable qu'une pression artérielle trop élevée soit à l'origine d'une dissection aortique que le syndrome de Marfan.

(C) La couche qui est séparée lors d’une dissection aortique est composée principalement de cellules musculaires.

(D) Une dissection aortique se forme par une déchirure de la tunica intima et une hémorragie dans cette couche de l’aorte.

(E) Les deux couches internes de la paroi sont principalement concernées par la formation d’une dissection aortique.

Solutions MedNat, Série 2 - 2025

1. A
2. C
3. D
4. B
5. A
6. D
7. C
8. B
9. C
10. C
11. C
12. C
13. A
14. C
15. C
16. E
17. D
18. D